

공개 합성 LiDAR 시뮬레이션 환경 규격서

synthetic-scrap-pit-v1

적재 공간, 센서 설치, 투입구, 시뮬레이션 및 공간 좌표 규격

이 규격은 실제 현장 정보가 아닌 공개 가능한 합성 개발 환경을 나타낸다. 수치의 정본은 versioned JSON 3 개이며 이 문서와 도면은 해당 입력에서 생성한 파생 산출물이다.

Artifact fingerprint SHA-256

c1adc3d418b8228ab2cceb16d237b302f287f1164369ec58456c702c8f955ce1

1. 정보와 적용 범위

문서가 나타내는 구성 요소는 적재 공간, 투입구, LiDAR 센서 2 대, 적재 표면 모델과 센서 측정 모델의 5 개다. 문서는 합성 통합 검증에서 사용하는 현재 설정만 기술한다.

정보	책임	SHA-256
examples/environment.v1.json	적재 공간과 sensor 설치	9d1253e0ed80a3c2b67609c7397a499bf8e6061cbd7144ff273732e9aa32a33a
examples/simulator.v2.json	시나리오, 측정과 seed	33d21c149410f69e4ac1dcb2fc52caab2aaaffd61a8f4e986fb165ae740efd9f
examples/quality-profile.v1.json	Sensor 별 합성 quality 분포	a89f33e158c937e727d45523ad103a4b349298041dce1f12630fce6f2b6ee91c

정보와 문서가 다르면 JSON 을 우선한다. JSON 이 바뀌면 생성 도구가 fingerprint 불일치를 검출하므로 도면, DOCX 와 PDF 를 함께 다시 생성해야 한다.

2. 좌표계와 단위

좌표 표현은 world 와 sensor scan 의 2 개다. World 가 적재 공간, 투입구와 sensor 설치 형상의 공통 정보이고 sensor scan 은 광선의 회전 각도와 거리를 나타낸다.

표현	단위	축과 의미	사용 경계
World XYZ	m, deg	오른손 좌표, +Z 상단	환경, 적재 표면, 관찰 stream
Sensor polar	mm, mdeg	sensor 원점의 회전 각도와 거리	gRPC ScanFrame

Sensor 광선 방향은 다음 식으로 계산한다.

```
direction(angle) = cos(angle) * u0 + sin(angle) * u90
world_point = p0 + distance * direction(angle)
```

Sensor 회전 형상은 scan plane, 회전축, 0 deg 바닥 교점과 바닥 측정선의 4 개 파생값으로 표현한다.

```
scan_plane(a, b) = p0 + a * u0 + b * u90
rotation_axis = u0 x u90
H0 = p0 + ((floor_z - p0.z) / u0.z) * u0
floor_measurement_line(t) = H0 + t * u90
```

World 원점은 경계 꼭짓점 V1 의 바닥 위치 (0, 0, 0)이다. XY 는 평면이고 Z 는 절대 높이이다. 각도는 degree 이며 angle 0 과 angle 90 의 방향은 각각 u0 과 u90 이다.

3. 적재 공간

항목	값	의미
Environment ID	synthetic-scrap-pit-v1	합성 환경 식별자
X 범위	0.000 - 4.000 m	평면 bounding 범위
Y 범위	0.000 - 5.300 m	평면 bounding 범위
바닥 Z	0.000 m	절대 바닥 높이
외벽 상단 Z	10.000 m	절대 높이 상한
유효 높이	10.000 m	상단 Z - 바닥 Z
평면 면적	14.760 m ²	경계 polygon 면적
전체 용량	147.600 m ³	평면 면적 x 유효 높이

꼭짓점	World XY m	다음 변	변 길이
V1	(0, 0)	V1 -> V2	4.000000 m
V2	(4, 0)	V2 -> V3	5.300000 m
V3	(4, 5.3)	V3 -> V4	1.300000 m
V4	(2.7, 5.3)	V4 -> V5	2.912044 m
V5	(1.9, 2.5)	V5 -> V6	1.900000 m
V6	(0, 2.5)	V6 -> V1	2.500000 m

PLAN VIEW - WORLD XY

unit: m | right-handed, Z up

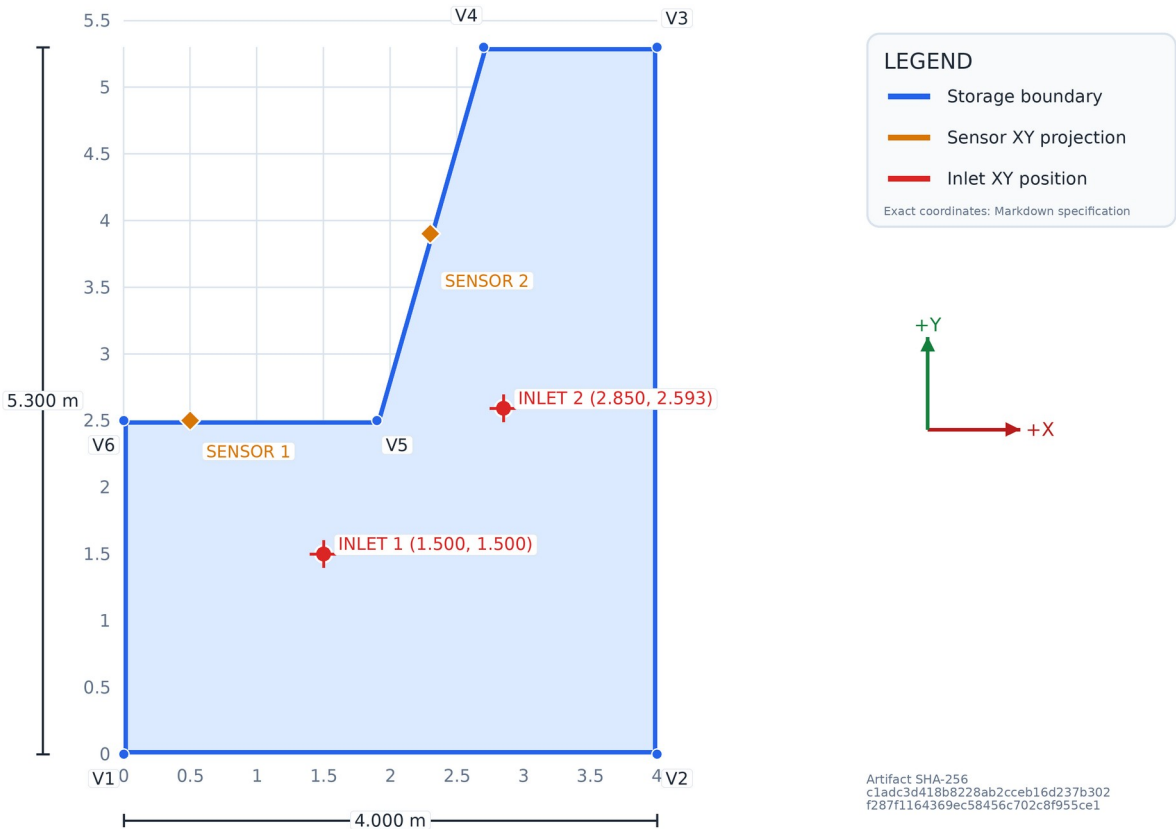


그림 1. World XY 경계 형상, 주요 치수와 배치 관계.

4. 투입구와 센서 설치

투입구 설정은 XY 위치만 정의한다. 투입 높이와 설비 형상은 정의하지 않으며 시뮬레이션은 해당 XY 를 표면 부피 증가의 중심으로 사용한다.

투입구	World X m	World Y m	배열 index
INLET 1	1.5	1.5	0
INLET 2	2.85	2.593	1

Sensor	p0 m	u0	u90	수직 하향 대비 deg	0 deg 바닥 교점 m
lidar_1	[0.5, 2.5, 10]	[0, -0.224147692921427, -0.9745551866149]	[-1, 0, 0]	12.952765	[0.5, 0.2, 0]
lidar_2	[2.3, 3.9, 10]	[0.148340452930245, 0, -0.988936352868298]	[0, -1, 0]	8.530766	[3.8, 3.9, 0]

Sensor	회전축 u0 x u90	바닥 측정선	경계 교점 A m	경계 교점 B m
lidar_1	[0, 0.9745551866149, -0.224147692921427]	$H0 + t * [-1, 0, 0]$	[4, 0.2, 0]	[0, 0.2, 0]
lidar_2	[-0.988936352868298, 0, -0.148340452930245]	$H0 + t * [0, -1, 0]$	[3.8, 5.3, 0]	[3.8, 0, 0]

p0 는 sensor 원점이고 u0 와 u90 은 scan plane 의 직교 단위벡터다. 회전축은 오른손 기준 u0 x u90 이다. 바닥 측정선은 360 deg scan plane 과 floor_z_m 평면의 교선을 적재 공간 경계로 자른 선분이다. 입체도는 외벽, sensor 회전면과 빈 바닥 교선을 표시한다. 방향벡터와 교점은 위 표의 좌표를 기준으로 한다.

ISOMETRIC VIEW - WORLD XYZ
orthographic technical projection | unit: m | empty-floor reference

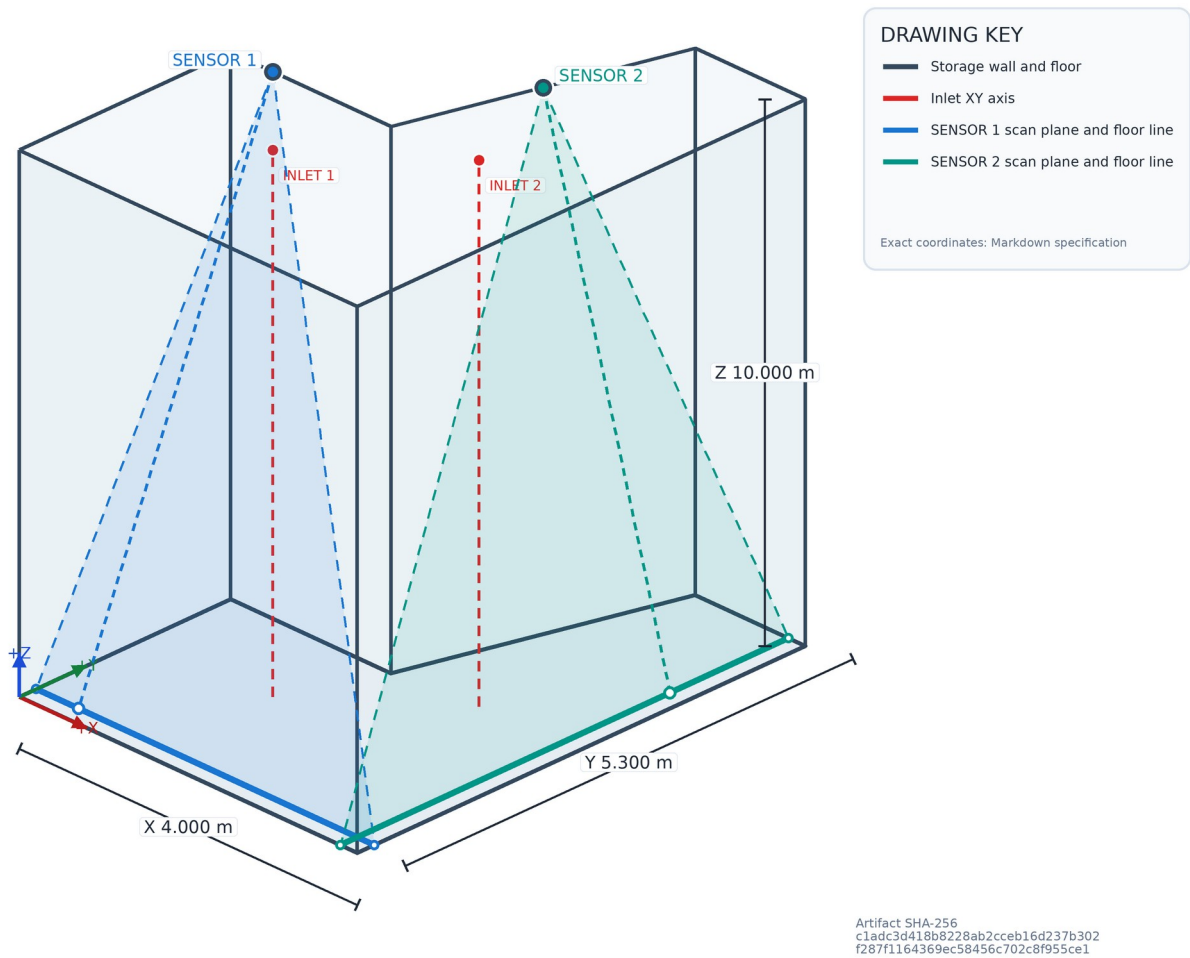


그림 2. 외벽, sensor 회전면과 빈 바닥 측정선의 입체도.

5. 적재 표면과 시나리오

항목	값	적용 의미
평균 적재 시간	86400.000 s	24 시간 기준
회차별 적재 시간 계수	0.8 - 1.2	평균 대비 범위
적재 속도 계수	0.5 - 1.5	구간별 속도 범위
적재 속도 구간	300 - 900 s	구간 지속 시간
수거 시작 적재율	0.85 - 0.95	회차별 임계치
수거 시간 계수	0.0333333 - 0.05	평균 적재 시간 대비
수거 속도 계수	0.3 - 1.7	구간별 속도 범위
수거 속도 구간	60 - 180 s	구간 지속 시간
표면 cell	0.250 m	정규 격자 간격
표면 node shape	Y 23 x X 17	배열 순서와 node 수
표면 갱신	0.500 s	시뮬레이션 시각 기준
투입 확산 반경	0.500 m	국소 부피 분포
요철 높이	-0.2 - 0.2 m	signed peak 변화
요철 반경	0.1 - 0.3 m	국소 변화 범위
합성 안식각	35.000 deg	경사 이완 상한
경사 이완 반복 상한	32	표면 갱신당 반복 수
투입구 전환 활성 비율	0.500	회차 진행 비율
투입구 전환 높이 차	0.250 m	전환 판정
투입구 비교 반경	0.500 m	평균 높이 범위

높이 배열은 Y-major 순서이며 polygon 의 bounding box 를 덮는다. 마지막 Y 좌표는 5.500 m 이고 polygon 밖의 node 는 렌더링과 부피 계산에서 경계로 잘라낸다.

6. LiDAR 측정 모델

항목	Sensor 1 대		Sensor 2 대 합계	
Sample rate	32000.000 point/s		64000.000 point/s	
Rotation rate	10.000 scan/s		20.000 scan/s	
명목 회전당 측정점	3200.000		고정 wire 계약 아님	
측정 거리	0.050 - 30.000 m		동일	
거리 noise 표준편차	0.010 m		독립 적용	
거리 noise 절대 상한	0.030 m		독립 적용	
합성 현상	활성	빈도 또는 비율	공간 또는 거리	지속 시간
낙하물	enabled	0.500 event/s	반경 0.025 - 0.1 m, 거리 감소 0.5 - 2 m	0.05 - 0.2 s
빈틈	enabled	표면 0.030	반경 0.015 - 0.06 m, 거리 증가 0.05 - 0.3 m, 덮임 높이 0.100 m	60 - 300 s
수거 가림	enabled	간격 20 - 40 s	반경 0.15 - 0.5 m, 거리 감소 0.5 - 2 m	2 - 8 s
반사 경로 오류	enabled	확률 0.001000	거리 감소 0.5 - 2 m	point 단위
Sensor dropout	disabled	간격 120 - 240 s	전체 sensor	2 - 5 s
Sensor	유효 거리 HQ 빈도		무효 거리 HQ 빈도	Wire 변환
lidar_1	48:1, 80:3		0:2, 24:1	HQ quality >> 2
lidar_2	48:1, 80:3		0:2, 24:1	HQ quality >> 2

7. 환경 해석 규칙

항목	규칙
공간	World XYZ, meter, degree 를 유일한 공간 정보으로 사용
적재 공간	경계 polygon, floor Z 와 top Z 로 정의
Sensor 설치	p0, u0 와 u90 으로 위치와 scan plane 을 정의
투입구	World XY 위치만 정의하고 Z 와 설비 형상은 정의하지 않음
적재 표면	World XY 격자와 절대 Z 높이로 정의

이 문서의 artifact fingerprint 는 c1adc3d418b8228ab2cceb16d237b302f287f1164369ec58456c702c8f955ce1 이다.